

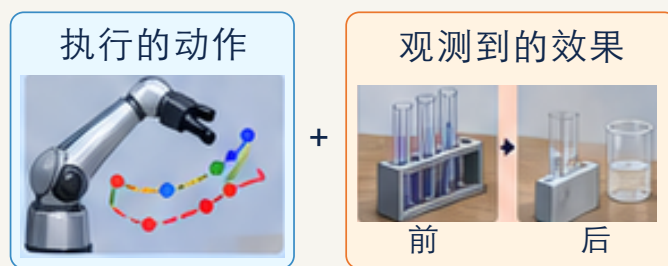
# Zeva：把交互经验变成下一次行动的上下文

参数固定 · 记忆更新 · 动作随上下文改变

## 1 真实交互：抓取失手



## 2 保存动作一效果

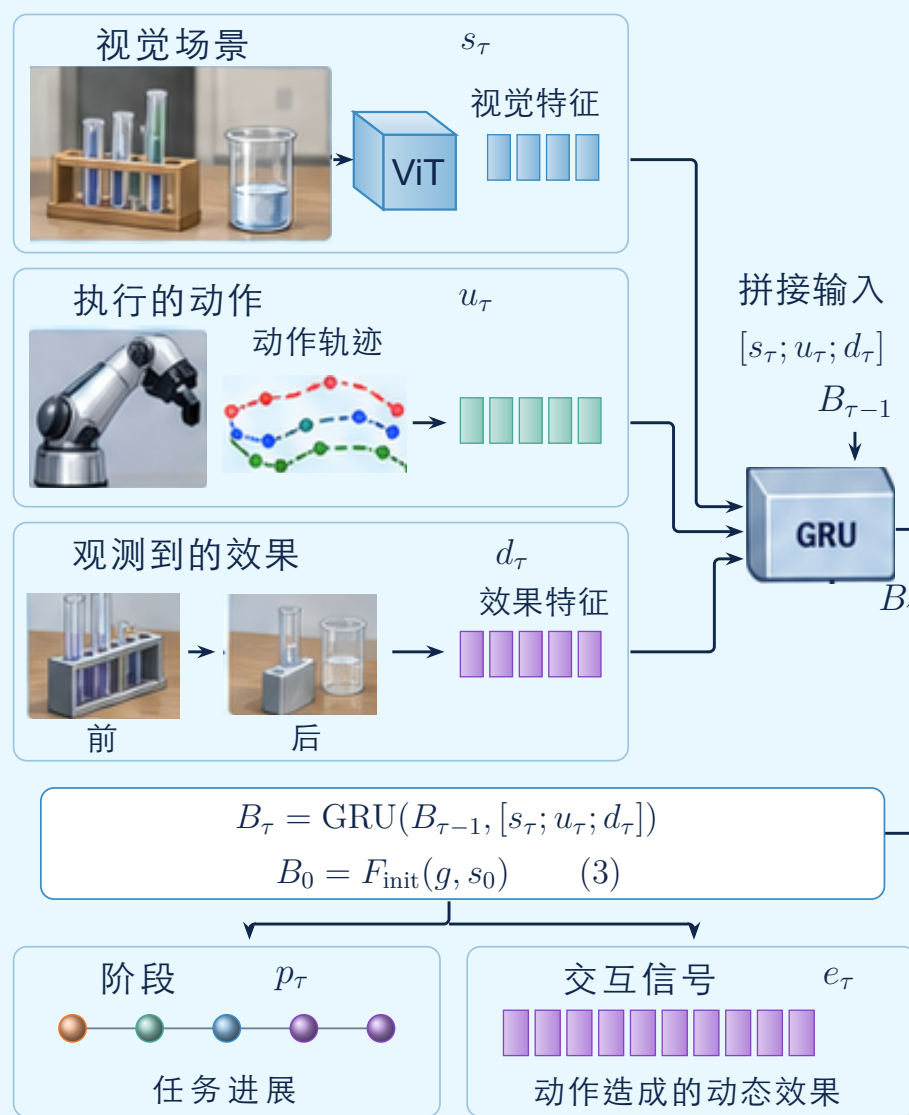


## 3 带着经验调整动作



## 1 交互编码 CTE

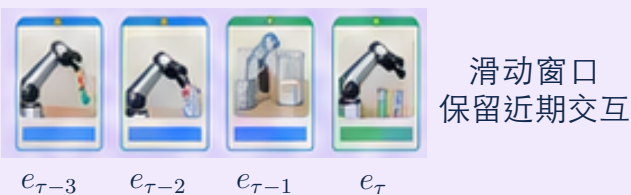
一次已完成的交互 → 阶段与交互信号



## 2 双时间尺度记忆

近期交互 + 同一 episode 内跨次经验

### BIT · 本次尝试的最近几步



### PIM · 同一 episode 的跨次经验

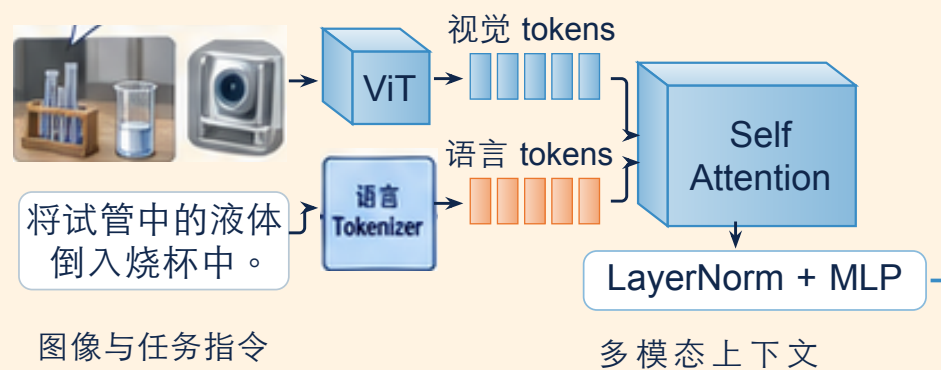


## 3 固定策略 · 生成动作

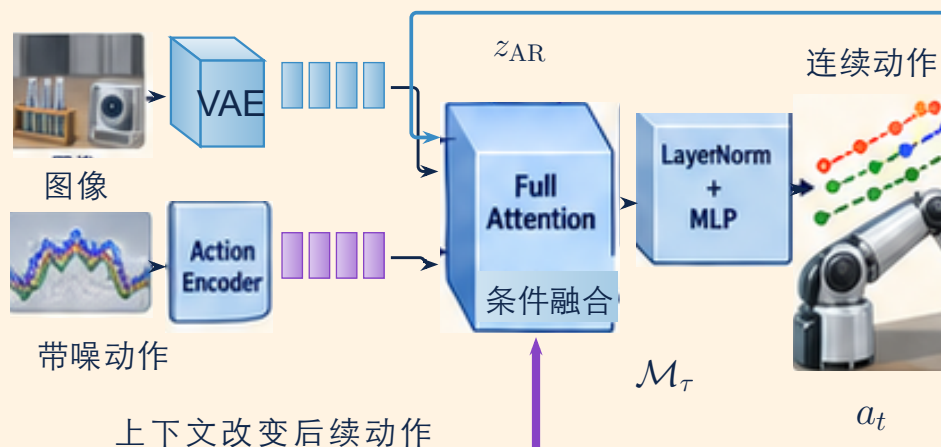
条件化因果提示，生成连续动作

### Cosmos3 backbone

#### 自回归理解路径 · AR Path

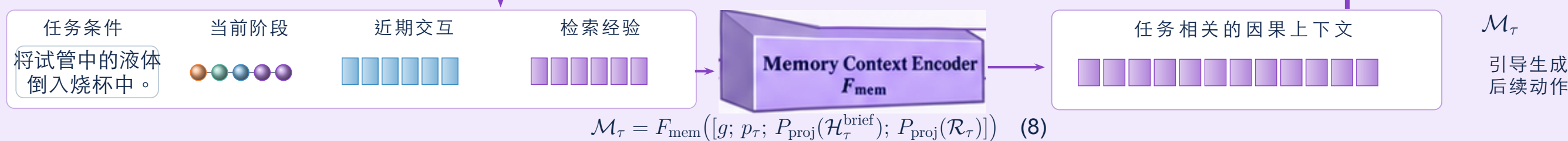


#### 扩散动作生成路径 · Diffusion Path

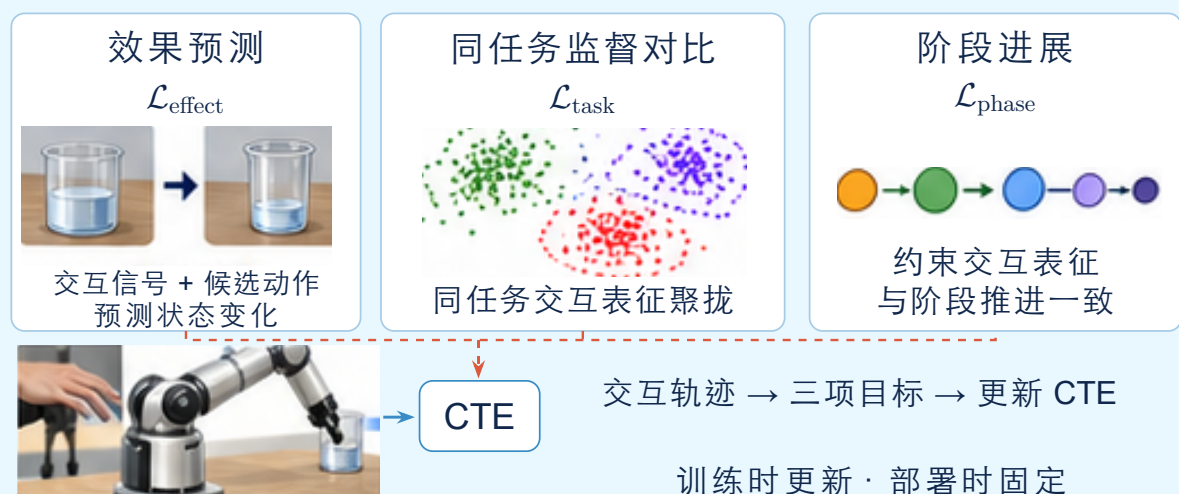


## Causal Prompt

融合任务、阶段与记忆，生成因果提示



## 部署前：训练交互表征



## 部署：参数固定，只更新状态与记忆



### BIT · 近期窗口 (4)

$$\mathcal{H}_\tau^{\text{brief}} = \{e_j\}_{j=\tau-K_{\text{brief}}}$$

### PIM · 按当前阶段检索 (7)

$$\mathcal{R}_\tau = \{e_k \mid (p_k, e_k) \in \mathcal{H}_\tau^{\text{pim}}, \text{top-}K \text{ sim}(p_\tau, p_k)\}$$

### PIM · 合并评分

$$S_{\text{merge}}(\xi_\tau, \xi_j) = \beta_p \text{sim}(p_\tau, p_j) + \beta_e \text{sim}(e_\tau, e_j) \quad (5)$$

最高分超过阈值：Merge 并替换对应记录；否则新增。合并看阶段与效果，检索只看阶段。 (6)